

基于四足机器人的危险源自主搜索与识别项目任务分工

1 项目理解

本项目面向“挑战杯”揭榜挂帅赛题“基于四足机器人的危险源自主搜索与识别技术”。项目目标是在主办方提供的四足机器人仿真平台中，设计并实现一套能够自主完成危险源搜索、识别、定位和返航的算法系统。

本项目属于仿真环境下的机器人算法系统开发，不涉及真实四足机器人硬件制作。比赛场景为虚拟复杂建筑环境，机器人为仿真平台中的四足机器人，传感器数据来自仿真平台中的激光雷达和可见光相机。机器人需要从指定起点出发，在没有人工遥控干预的情况下完成自主探索；在探索过程中识别随机生成的危险源，并输出危险源相对于机器人出发点的三维位置坐标；完成搜索后，机器人需要自主返回起点。

因此，本项目不是单纯的目标识别任务，而是一个完整的仿真机器人自主任务系统，主要包括 ROS 仿真平台运行、仿真机器人自主运动与环境探索、危险源识别与三维定位、系统联调与成果整理等内容。

2 总体技术路线

本项目采用模块化开发方式，将系统划分为四个核心部分：

1. ROS 系统框架与接口设计；
2. 仿真机器人自主运动与导航控制；
3. 未知环境探索与任务规划；
4. 危险源识别与三维定位。

系统整体流程为：启动仿真平台后，仿真机器人从指定起点出发，通过虚拟传感器感知周围环境，自主规划运动路线并探索未知区域；在运动过程中，图像处理模块持续检测危险源，定位模块将识别结果转换为相对于起点的三维坐标；系统对重复检测到的危险源进行融合和去重；当探索完成后，机器人规划路径返回起点，并输出最终危险源识别定位结果。

3 技术任务分工

3.1 一、ROS 系统框架与接口设计

该方向负责统一项目的工程结构、ROS 通信接口和运行方式。环境配置不作为单独分工，所有成员都需要完成 ROS/Gazebo 环境搭建，并能够独立编译、运行和调试项目。本方向重点在于为各功能模块提供统一的代码框架和接口规范，保证后续模块能够顺利合并。

主要任务包括：

- 熟悉主办方提供的四足机器人仿真平台；

- 梳理项目目录结构、启动文件和主要功能包；
- 整理仿真相机、仿真激光雷达、里程计、机器人位姿等 ROS 话题；
- 设计各模块之间的数据接口和通信方式；
- 统一代码结构、运行脚本和调试流程；
- 为其他模块提供接口模板和基础示例程序；
- 协助其他方向完成模块接入和最终联调。

该方向需要重点保证项目结构清晰、接口统一、启动方式稳定，避免后期各模块合并时出现代码混乱或数据格式不一致的问题。

3.2 二、仿真机器人自主运动与导航控制

该方向负责仿真机器人在虚拟环境中的基础运动能力和导航控制能力。机器人需要能够根据目标点进行移动，在运动过程中避开障碍物，并在任务完成后返回起点。

主要任务包括：

- 熟悉仿真平台中四足机器人的运动控制接口；
- 实现机器人前进、转向、停止等基础运动控制；
- 基于仿真激光雷达数据或环境地图信息实现基础避障；
- 实现从当前位置到目标点的路径规划与路径跟踪；
- 提高仿真机器人运动过程的稳定性，减少碰撞、停滞、路径规划失败和无效重复移动等问题；
- 实现任务完成后的自主返航功能；
- 对本模块进行独立测试，确保机器人能够稳定完成基本运动和导航任务。

该方向重点关注仿真机器人运动的稳定性和可控性，是后续环境探索和危险源搜索能够顺利完成的基础。

3.3 三、未知环境探索与任务规划

该方向负责机器人在未知虚拟场景中的搜索策略，即决定机器人下一步应该去哪里探索。目标是在有限时间内尽可能覆盖可通行区域，并为危险源识别提供足够的观察机会。

主要任务包括：

- 基于仿真传感器数据构建或更新环境信息；
- 判断已探索区域和未探索区域；
- 设计未知区域探索策略，例如前沿点探索、分区搜索或覆盖式搜索；
- 规划探索顺序，减少重复行走和无效停留；
- 设计任务结束条件，判断何时停止探索并进入返航阶段；
- 与导航控制模块对接，将探索目标转化为机器人可执行的导航目标点；
- 对本模块进行独立测试，确保探索策略能够持续给出合理目标。

该方向重点关注探索效率和任务规划合理性，直接影响最终的探索时间和危险源发现概率。

3.4 四、危险源识别与三维定位

该方向负责从仿真平台中的机器人相机图像数据中检测危险源，并计算危险源相对于机器人出发点的三维坐标。根据赛题要求，危险源在仿真场景中被抽象为红色球体，因此前期可以采用颜色阈值分割、轮廓检测等传统视觉方法快速实现识别，再根据测试效果进一步优化。

主要任务包括：

- 获取并处理仿真平台中的机器人相机图像数据；
- 设计红色球体危险源检测算法；
- 输出危险源在图像中的位置、大小和置信度；
- 结合仿真深度信息、激光雷达信息或机器人位姿估计危险源三维坐标；
- 将危险源坐标转换为相对于机器人出发点的坐标；
- 对重复检测到的危险源进行融合、筛选和去重；
- 按比赛要求保存并输出最终危险源定位结果；
- 对本模块进行独立测试，降低误检、漏检和定位误差。

该方向重点关注危险源识别准确率、虚警率和定位精度，是比赛评分中非常关键的部分。

4 人员安排建议

团队共有 7 名成员，可以按照以下方式安排：

- ROS 系统框架与接口设计：1 人；
- 仿真机器人自主运动与导航控制：2 人；
- 未知环境探索与任务规划：2 人；
- 危险源识别与三维定位：2 人。

每个方向的成员需要先完成本模块的独立开发和测试，保证模块本身能够稳定运行。各模块达到基础可用状态后，再按照统一接口进行合并，完成从机器人出发、环境探索、危险源识别定位、结果输出到自主返航的完整流程。

5 阶段安排

5.1 第一阶段：跑通平台

全体成员完成环境配置，跑通主办方提供的仿真平台，熟悉 ROS 话题、启动方式、代码结构和传感器数据。

5.2 第二阶段：完成各模块基础功能

各方向分别完成本模块的基础功能。ROS 框架方向完成接口设计和基础示例；导航方向完成基本运动、避障和目标点导航；探索方向完成初步搜索策略；识别定位方向完成危险源检测和坐标输出。

5.3 第三阶段：模块合并与完整流程实现

在各模块独立测试通过后，将导航控制、环境探索、危险源识别定位等功能接入统一 ROS 框架，跑通从出发、探索、识别、定位、结果输出到返航的完整流程。

5.4 第四阶段：整体优化与成果整理

对完整系统进行多轮仿真运行，优化探索效率、识别率、虚警率、定位精度和系统稳定性。最后整理代码、运行说明、实验结果、技术报告、答辩 PPT 和演示视频。

6 重点注意事项

1. 本项目是基于仿真平台的算法系统开发，不涉及真实四足机器人硬件制作。
2. 本项目应优先做出完整基础流程，再考虑复杂算法优化。
3. 各模块要尽早约定接口，避免后期合并时数据格式不一致。
4. 每个方向需要先保证本模块能够独立运行和测试，再进行系统合并。
5. 坐标系必须尽早统一，否则后期定位结果很容易出错。
6. 导航稳定性、识别准确率和定位精度都很重要，不能只关注单一指标。
7. 足球机器人仿真项目可以作为 ROS 工程结构、编译运行和调试方式的参考，但具体任务逻辑需要围绕四足机器人危险源搜索重新设计。